# 安装硬件（SG5700）

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/sg5700/registering-hardware.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

安装硬件（SG5700） 1
注册硬件 1
在机柜或机架中安装设备（SG5700） 1
缆线设备(SG5700系列) 3
连接电源线并接通电源（SG5700） 6
查看 SG5700 启动状态代码 7

# 安装硬件（SG5700）

硬件安装需要将设备安装到机柜或机架中，连接缆线并接通电源。

## 注册硬件

注册设备硬件具有支持优势。

步骤

1. 找到机箱序列号。

   您可以在装箱单上，确认电子邮件中或打开设备包装后在设备上找到此编号。

2. 访问 NetApp 支持站点，网址为 "mysupport.netapp.com"。
3. 确定是否需要注册硬件：

| 如果您是 ... | 请按照以下步骤操作 ... |
| --- | --- |
| 现有 NetApp 客户 | a. 使用您的用户名和密码登录。<br>b. 选择 * 产品 * > * 我的产品 * 。<br>c. 确认新序列号已列出。<br>d. 如果不是，请按照适用于新 NetApp 客户的说明进行操作。 |
| NetApp 新客户 | a. 单击 * 立即注册 * ，然后创建帐户。<br>b. 选择 * 产品 * > * 注册产品 * 。<br>c. 输入产品序列号和请求的详细信息。<br><br>注册获得批准后，您可以下载所需的任何软件。审批过程可能需要长达 24 小时。 |

## 在机柜或机架中安装设备（SG5700）

您必须在机柜或机架中安装导轨，然后将设备滑入导轨。如果您使用的是 SG5760 ，则还必须在安装设备后安装驱动器。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您已查看包装盒中的安全通知文档，并了解移动和安装硬件的预防措施。
- 导轨套件随附了相关说明。

- 您已获得此设备的 *Installation and Setup Instructions*。

> 从机架，机柜或机架的底部安装硬件，以防止设备发生倾翻。

> 在装满驱动器后， SG5712 的重约为 64 磅（ 29 千克）。要安全移动 SG5712 ，需要两个人或一台机械升降机。

> SG5760 重约 132 磅（ 60 千克），未安装驱动器。要安全移动空 SG5760 ，需要四个人或一台机械升降机。

> 为避免损坏硬件，如果安装了驱动器，请勿移动 SG5760 。移动磁盘架之前，必须先卸下所有驱动器。

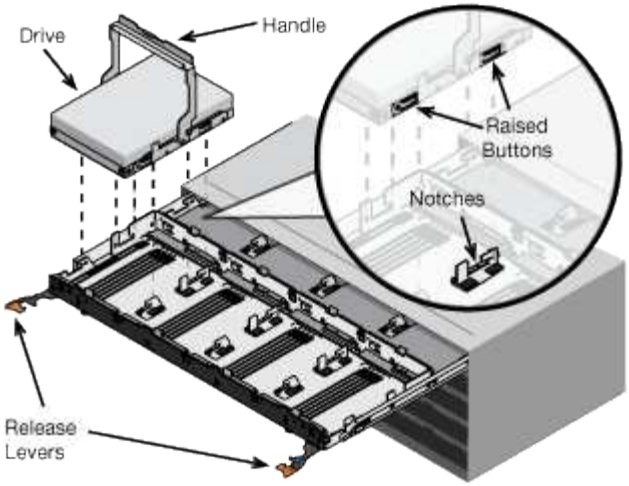
步骤

1. 请仔细按照导轨套件的说明在机柜或机架中安装导轨。
2. 如果您使用的是 SG5760 ，请按照以下步骤准备移动设备。
   a. 拆下外包装箱。然后，向下折叠内箱上的挡板。
   b. 如果您要用手提起 SG5760 ，请将四个手柄连接到机箱两侧。

      将设备滑入导轨时，请取下这些手柄。
3. 请参见 *Installation and Setup Instructions*、 并将设备滑入机柜或机架中。
4. 请参见 *Installation and Setup Instructions*、 并将设备固定到机柜或机架上。

   如果您使用的是 SG5760 ，请使用后支架将设备固定到机架或机柜的背面。如果机架或机柜有方形孔，请使用固定框架螺母。
5. 如果您使用的是 SG5760 ，请在 5 个驱动器抽盒中的每个抽盒中安装 12 个驱动器。

   您必须安装全部 60 个驱动器，以确保正常运行。
   a. 戴上 ESD 腕带，然后将驱动器从其包装中取出。
   b. 释放顶部驱动器抽盒上的拉杆，然后使用拉杆将抽盒滑出。
   c. 将驱动器把手提起至垂直位置，并将驱动器上的按钮与抽盒上的缺口对齐。




d. 轻按驱动器顶部，向下旋转驱动器把手，直到驱动器卡入到位。

e. 安装前 12 个驱动器后，通过推动中间并轻轻合上两个拉杆，将抽盒滑回原位。

f. 对其他四个抽盒重复上述步骤。

6. 连接前挡板。

# 缆线设备(SG5700系列)

## 您必须将两个控制器彼此连接，连接每个控制器上的管理端口，并将 E5700SG 控制器上的 10/25/GbE 端口连接到网格网络和适用于 StorageGRID 的可选客户端网络。

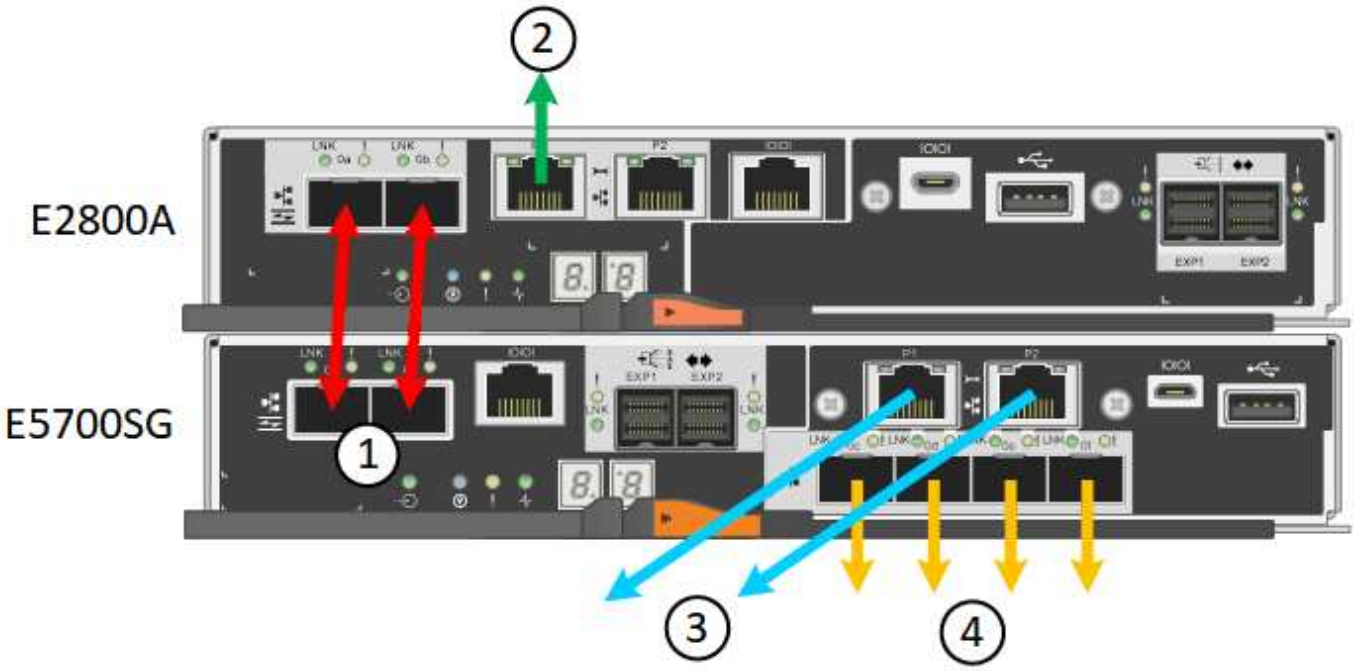
您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您已解压缩设备附带的以下物品：
  - 两根电源线。
  - 两根光缆用于控制器上的 FC 互连端口。
  - 八个 SFP+ 收发器，支持 10-GbE 或 16-Gbps FC 。如果您希望网络端口使用 10-GbE 链路速度，则可以将收发器与两个控制器上的两个互连端口以及 E5700SG 控制器上的四个 10/25GbE 网络端口结合使用。
- 您已获取以下项目，但这些项目不包含在设备中：
  - 一到四根光缆，用于您计划使用的 10/225-GbE 端口。
  - 如果您计划使用 25 GbE 链路速度，则需要一到四个 SFP28 收发器。
  - 用于连接管理端口的以太网缆线。

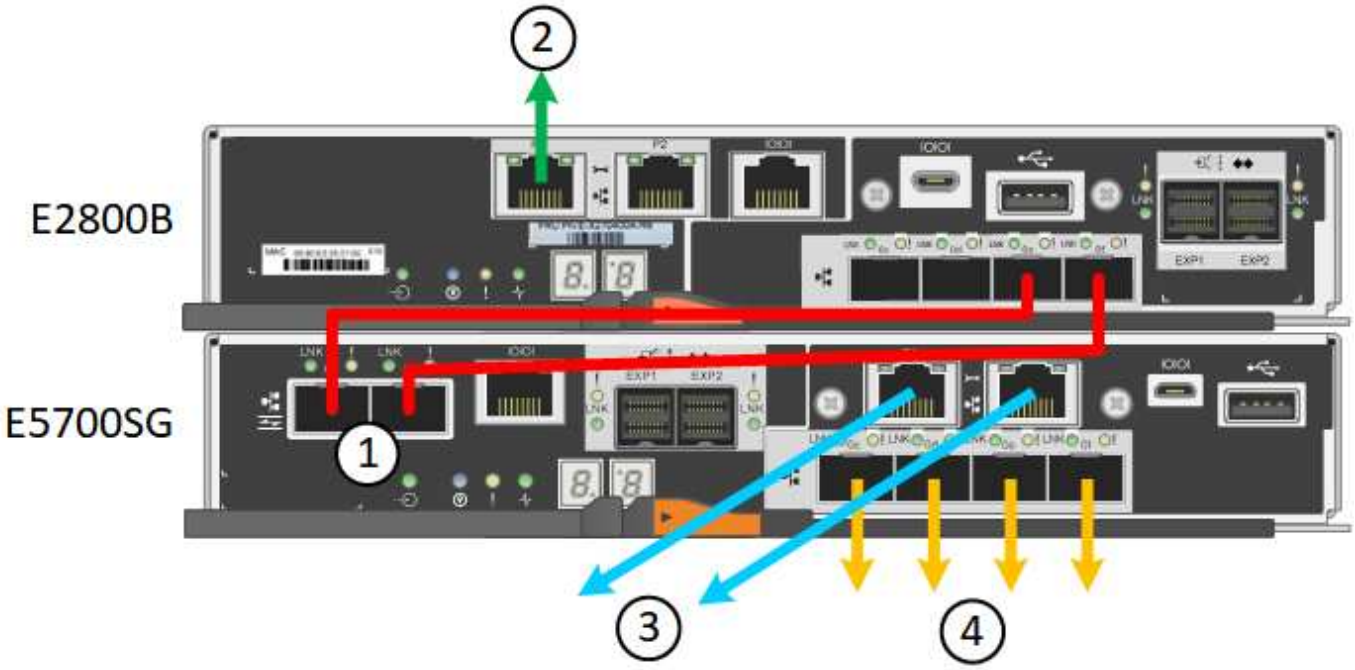
> * 受到激光辐射的风险 * —请勿拆卸或卸下 SFP 收发器的任何部件。您可能受到激光辐射的影响。

图中显示了SG5760和SG5760X中的两个控制器、其中顶部是E2800系列存储控制器、底部是E5700SG控制器。在SG5712和SG5712X中、从背面看、E2800系列存储控制器位于E5700SG控制器的左侧。

- SG5760连接*




- SG5760X连接*




| | Port | 端口类型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1. | 每个控制器上两个互连端口 | 16 GB/s FC 光纤 SFP+ | 将两个控制器彼此连接。 |

| | Port | 端口类型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 2. | E2800系列控制器上的管理端口1 | 1-GbE （RJ-45） | 连接到访问 SANtricity System Manager 的网络。您可以使用适用于 StorageGRID 的管理网络或独立的管理网络。 |
| 2. | E2800系列控制器上的管理端口2 | 1-GbE （RJ-45） | 为技术支持预留。 |
| 3. | E5700SG 控制器上的管理端口 1 | 1-GbE （RJ-45） | 将 E5700SG 控制器连接到 StorageGRID 管理网络。 |
| 3. | E5700SG 控制器上的管理端口 2 | 1-GbE （RJ-45） | • 如果要与管理网络建立冗余连接，则可以与管理端口 1 绑定。<br>• 可以保持未连接状态，并可用于临时本地访问（IP 169.254.0.1）。<br>• 在安装期间，如果 DHCP 分配的 IP 地址不可用，则可以使用将 E5700SG 控制器连接到服务笔记本电脑。 |
| 4. | E5700SG 控制器上的 10/225-GbE 端口 1-4 | 10-GbE 或 25-GbE<br>• 注： * 设备附带的 SFP+ 收发器支持 10-GbE 链路速度。如果要对四个网络端口使用 25 GbE 链路速度，则必须提供 SFP28 收发器。 | 连接到网格网络和 StorageGRID 客户端网络。请参见 " E5700SG 控制器的`10/225-GbE 端口连接 " 。` |

步骤

1. 使用两根光缆和八个 SFP+ 收发器中的四根光缆将 E2800 控制器连接到 E5700SG 控制器。

| 连接此端口 ... | 到此端口 ... |
|---|---|
| E2800 控制器上的互连端口 1 | E5700SG 控制器上的互连端口 1 |
| E2800 控制器上的互连端口 2 | E5700SG 控制器上的互连端口 2 |

2. 如果您计划使用 SANtricity System Manager ，请使用以太网缆线将 E2800 控制器上的管理端口 1 （ P1 ）（左侧的 RJ-45 端口）连接到 SANtricity System Manager 的管理网络。

   请勿使用 E2800 控制器上的管理端口 2 （ P2 ）（右侧的 RJ-45 端口）。此端口是为技术支持预留的。

3. 如果您计划使用 StorageGRID 管理网络，请使用以太网缆线将 E5700SG 控制器上的管理端口 1 （左侧的 RJ-45 端口）连接到管理网络。

   如果您计划对管理网络使用主动备份网络绑定模式，请使用以太网缆线将 E5700SG 控制器上的管理端口 2（右侧的 RJ-45 端口）连接到管理网络。

4. 使用光缆和 SFP+ 或 SFP28 收发器将 E5700SG 控制器上的 10/225-GbE 端口连接到相应的网络交换机。

   所有端口都必须使用相同的链路速度。如果您计划使用 10-GbE 链路速度，请安装 SFP+ 收发器。如果您计划使用 25 GbE 链路速度，请安装 SFP28 收发器。

   - 如果您计划使用固定端口绑定模式（默认），请将端口连接到 StorageGRID 网格和客户端网络，如表所示。

| Port | 连接到 ... |
|---|---|
| 端口 1 | 客户端网络（可选） |
| 端口 2 | 网格网络 |
| 端口 3 | 客户端网络（可选） |
| 端口 4 | 网格网络 |

   - 如果您计划使用聚合端口绑定模式，请将一个或多个网络端口连接到一个或多个交换机。您应至少连接四个端口中的两个，以避免发生单点故障。如果在一个 LACP 绑定中使用多个交换机，则这些交换机必须支持 MLAG 或等效项。

访问 StorageGRID 设备安装程序

E5700SG 控制器端口的端口绑定模式

# 连接电源线并接通电源（ SG5700 ）

## 为设备通电后，两个控制器都会启动。

在连接电源之前，两个设备电源开关都必须关闭。

* 电击风险 * —在连接电源线之前，请确保设备上的两个电源开关均已关闭。

步骤

1. 确认设备上的两个电源开关均已关闭。
2. 将两根电源线连接到设备。

3. 将两条电源线连接到机柜或机架中的不同配电单元（PDU）。
4. 打开设备上的两个电源开关。
   - 请勿在启动过程中关闭电源开关。
   - 首次启动时，风扇声音很大。启动期间发出较大的噪音是正常的。
5. 启动控制器后，检查其七段显示内容。

# 查看 SG5700 启动状态代码

## 设备启动时，每个控制器上的七段显示状态和错误代码。

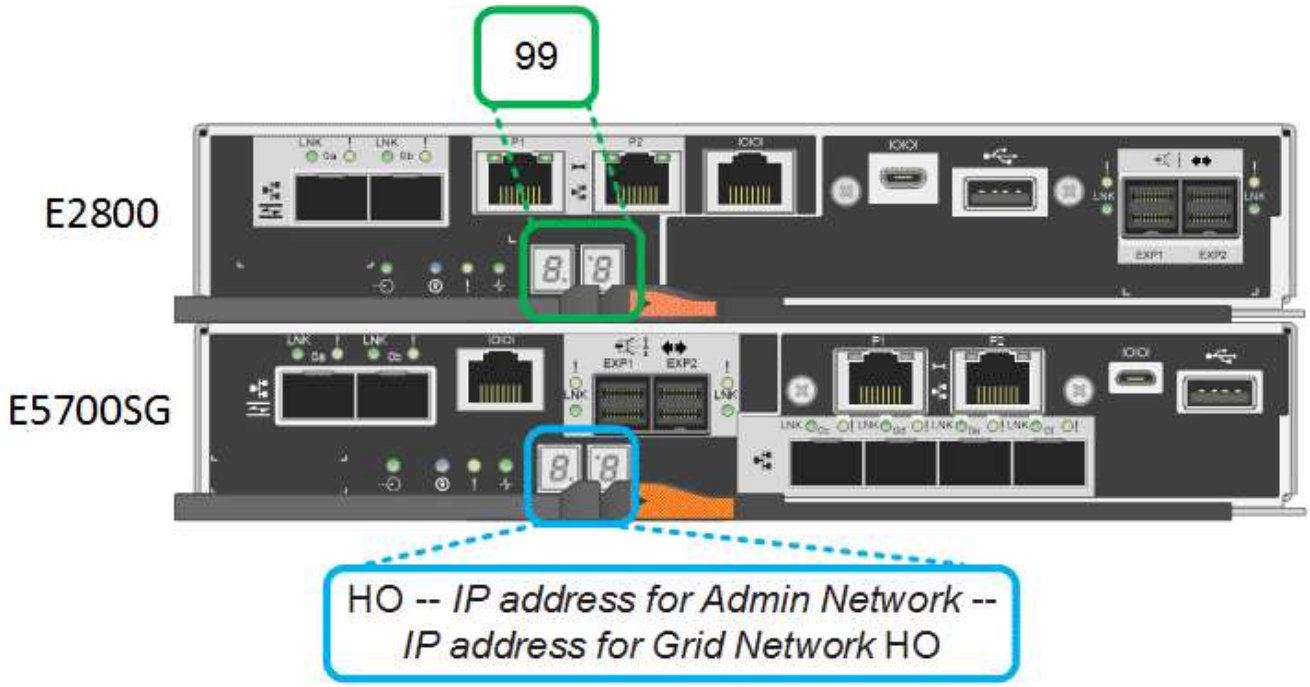
E2800 控制器和 E5700SG 控制器显示不同的状态和错误代码。

要了解这些代码的含义，请参见以下资源：

| 控制器 | 参考 |
| --- | --- |
| E2800 控制器 | _E5700 和 E2800 系统监控指南 _<br>• 注： * 为 E 系列 E5700 控制器列出的代码不适用于设备中的 E5700SG 控制器。 |
| E5700SG 控制器 | " `s5700SG` 控制器上的状态指示符 " |

步骤

1. 在启动期间，通过查看七段显示器上显示的代码来监控进度。
   - E2800 控制器上的七段显示会显示重复序列 * 操作系统 *， * 可持续发展 *， `* 空白 _*`，以指示它正在执行每日开始处理。
   - E5700SG 控制器上的七段显示屏显示一系列代码，以 * AA* 和 * FF* 结尾。
2. 控制器启动后，确认七段显示内容如下：




| 控制器 | 七段式显示 |
| --- | --- |
| E2800 控制器 | 显示 99 ，这是 E 系列控制器架的默认 ID 。 |
| E5700SG 控制器 | 显示了 * 何 * ，后跟两个数字的重复序列。<br>`HO -- IP address for Admin Network -- IP address for Grid Network HO`<br>在此序列中，第一组数字是为控制器的管理端口 1 分配的 DHCP IP 地址。此地址用于将控制器连接到 StorageGRID 的管理网络。第二组数字是 DHCP 分配的 IP 地址，用于将设备连接到用于 StorageGRID 的网格网络。<br>• 注： * 如果无法使用 DHCP 分配 IP 地址，则会显示 0.0.0.0 。 |

3. 如果显示的七段显示其他值，请参见 硬件安装故障排除（ SG5700 ） 并确认您已正确完成安装步骤。如果无法解决此问题，请联系技术支持。

E5700SG 控制器上的状态指示灯

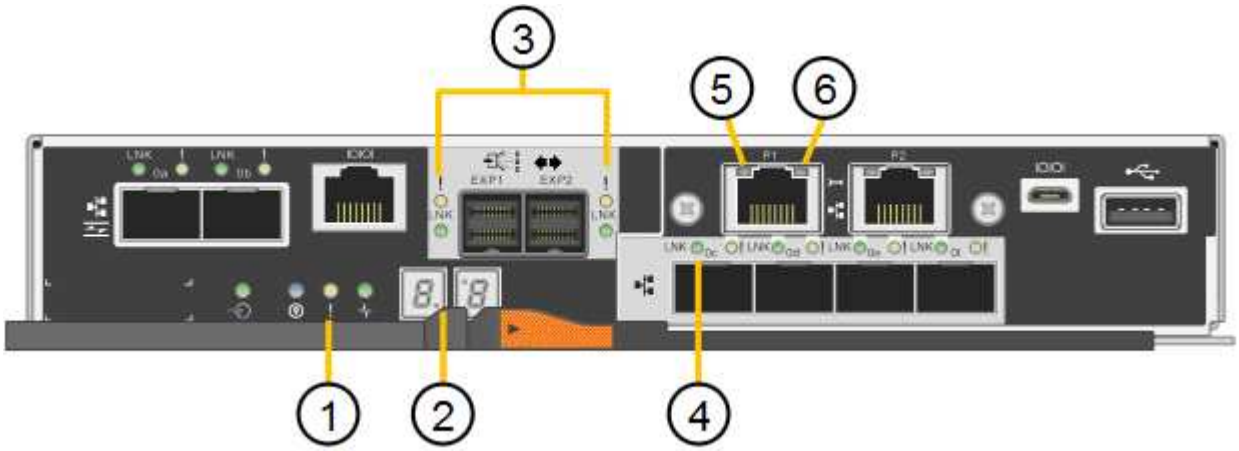
"《 E5700 和 E2800 系统监控指南》"

## E5700SG 控制器上的状态指示灯

在设备启动和硬件初始化期间， E5700SG 控制器上的七段显示屏和 LED 会显示状态和错

误代码。您可以使用这些显示来确定状态并对错误进行故障排除。

启动 StorageGRID 设备安装程序后，您应定期查看 E5700SG 控制器上的状态指示灯。




| | 显示 | Description |
|---|---|---|
| 1. | 警示 LED | 琥珀色：控制器出现故障，需要操作员注意，或者未找到安装脚本。<br><br>off ： 控制器运行正常。 |
| 2. | 七段式显示 | 显示诊断代码<br><br>通过七段显示序列，您可以了解设备的错误和运行状态。 |
| 3. | 扩展端口警示 LED | 琥珀色：这些 LED 始终为琥珀色（未建立链路），因为设备不使用扩展端口。 |
| 4. | 主机端口链路状态 LED | 绿色：链路已启动。<br><br>off ： 链路已关闭。 |
| 5. | 以太网链路状态 LED | 绿色：已建立链路。<br><br>off ： 未建立任何链路。 |
| 6. | 以太网活动 LED | 绿色：管理端口与其连接的设备（例如以太网交换机）之间的链路已启动。<br><br>off ： 控制器与连接的设备之间没有链路。<br><br>呈绿色闪烁：存在以太网活动。 |

常规启动代码

在启动期间或设备硬重置后，将发生以下情况：

1. E5700SG 控制器上的七段显示显示了一个常规代码序列，这些代码不是特定于控制器的。常规序列以代码 AA 和 FF 结尾。
2. 此时将显示特定于 E5700SG 控制器的启动代码。

**E5700SG** 控制器启动代码

在设备正常启动期间， E5700SG 控制器上的七段显示屏将按所列顺序显示以下代码：

| 代码 | 表示 |
| --- | --- |
| 您好 | 主启动脚本已启动。 |
| p | 系统正在检查是否需要更新 FPGA 。 |
| HP | 系统正在检查 10/225-GbE 控制器固件是否需要更新。 |
| RB | 应用固件更新后，系统正在重新启动。 |
| FP | 硬件子系统固件更新检查已完成。控制器间通信服务正在启动。 |
| 他 | 系统正在等待与 E2800 控制器建立连接并与 SANtricity 操作系统同步。<br>• 注： * 如果此启动操作步骤 在此阶段未进行，请检查两个控制器之间的连接。 |
| HC | 系统正在检查现有 StorageGRID 安装数据。 |
| 好的 | StorageGRID 设备安装程序正在运行。 |
| HA | StorageGRID 正在运行。 |

**E5700SG** 控制器错误代码

这些代码表示设备启动时 E5700SG 控制器上可能显示的错误情况。如果发生特定的低级硬件错误，则会显示其他两位十六进制代码。如果其中任何一个代码持续一两秒以上，或者您无法通过执行规定的故障排除过程之一来解决此错误，请联系技术支持。

| 代码 | 表示 |
| --- | --- |
| 22. | 在任何启动设备上均未找到主启动记录。 |

| 代码 | 表示 |
| --- | --- |
| 23 | 内部闪存磁盘未连接。 |
| 2A ， 2B | 总线卡滞，无法读取 DIMM SPD 数据。 |
| 40 | DIMM 无效。 |
| 41. | DIMM 无效。 |
| 42 | 内存测试失败。 |
| 51 | SPD 读取失败。 |
| 92 到 96 | PCI 总线初始化。 |
| A0 到 A3 | SATA 驱动器初始化。 |
| AB | 备用启动代码。 |
| AE | 正在启动操作系统。 |
| EA | DDR4 训练失败。 |
| E8. | 未安装内存。 |
| 欧盟 | 未找到安装脚本。 |
| EP | 安装 E2800 控制器或与 E2800 控制器通信失败。 |

硬件安装故障排除（ SG5700 ）

"NetApp 支持"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.